



**Programa Talento Digital –  
INDOTEL**

**Nombre:** Nilfred Israel Báez del Rosario

**Edad:** 21 años

**Correo:** nbaez414@gmail.com

**Teléfono:** 8299295562

**Fecha:** 04/15/2026

Santo domingo, Republica dominicana

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Programa Talento Digital – .....</b>                       | <b>1</b> |
| <b>INDOTEL.....</b>                                           | <b>1</b> |
| <b>1. Exploración inicial.....</b>                            | <b>3</b> |
| <b>2. Investigación contextual (trading algorítmico).....</b> | <b>3</b> |
| <b>3. Identificación de beneficios.....</b>                   | <b>3</b> |
| <b>4. Análisis crítico (riesgos).....</b>                     | <b>3</b> |
| <b>5. Caso práctico (riesgo crediticio con IA) .....</b>      | <b>4</b> |
| <b>6. Reflexión ética.....</b>                                | <b>4</b> |
| <b>7. Síntesis final.....</b>                                 | <b>4</b> |

# Taller de Reflexión e Investigación: IA en Finanzas y Trading Algorítmico

## 1. Exploración inicial

Las decisiones de inversión tradicionalmente se basan en:

- Asesoría de expertos financieros
- Análisis de noticias económicas y políticas
- Estudios de mercado y tendencias históricas
- Análisis fundamental (estado financiero de empresas)
- Análisis técnico (gráficos, patrones de precios)

## 2. Investigación contextual (trading algorítmico)

El **trading algorítmico** consiste en el uso de programas informáticos y modelos matemáticos para ejecutar operaciones en los mercados financieros de forma automática. Estos algoritmos analizan datos del mercado en tiempo real y toman decisiones de compra o venta sin intervención humana directa.

Sus principales ventajas frente al trading manual son:

- Mayor velocidad de ejecución
- Eliminación de emociones en la toma de decisiones
- Capacidad de analizar grandes volúmenes de datos
- Mayor consistencia en las estrategias

## 3. Identificación de beneficios

La inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios en el sector financiero. En primer lugar, permite ejecutar operaciones en milisegundos, lo que resulta clave en mercados altamente competitivos. Además, mejora la detección de fraudes al identificar patrones sospechosos en grandes cantidades de transacciones. Por último, facilita la predicción de riesgos mediante el análisis de datos históricos y variables complejas, ayudando a las instituciones a tomar decisiones más informadas y reducir pérdidas.

## 4. Análisis crítico (riesgos)

El trading algorítmico también presenta desafíos importantes. Uno de ellos es la **dependencia tecnológica**, ya que fallos en los sistemas pueden provocar pérdidas significativas en muy poco tiempo. Otro riesgo es el **impacto en la volatilidad del mercado**, donde múltiples algoritmos

actuando simultáneamente pueden generar movimientos bruscos o incluso crisis financieras (como los “flash crashes”).

## 5. Caso práctico (riesgo crediticio con IA)

Un banco podría seguir estos pasos:

1. **Recolección de datos:** historial crediticio, ingresos, deudas, comportamiento financiero
2. **Limpieza y preparación:** eliminar errores y estructurar los datos
3. **Creación del modelo:** entrenar un modelo de IA para predecir riesgo
4. **Validación:** probar el modelo con datos nuevos para asegurar precisión
5. **Implementación:** integrar el sistema en el proceso de aprobación de créditos
6. **Monitoreo:** evaluar continuamente su desempeño y ajustar el modelo

## 6. Reflexión ética

Sí, debería existir regulación en el uso de IA en decisiones financieras. Aunque la IA puede mejorar la eficiencia y precisión, también puede amplificar desigualdades si se basa en datos sesgados o poco representativos. Además, los inversionistas necesitan transparencia para entender cómo se toman las decisiones que afectan su dinero. Una regulación adecuada ayudaría a garantizar el uso responsable de estas tecnologías, protegiendo tanto a los usuarios como a la estabilidad del sistema financiero.

## 7. Síntesis final

La inteligencia artificial está revolucionando el sector financiero al permitir decisiones más rápidas, precisas y basadas en datos. Su uso en el trading algorítmico y la evaluación de riesgos mejora la eficiencia y reduce errores humanos. Sin embargo, también introduce riesgos como la volatilidad del mercado y la dependencia tecnológica. Por ello, es fundamental implementar regulaciones y prácticas éticas que aseguren un uso responsable. En conjunto, la IA representa una herramienta poderosa que, bien gestionada, puede transformar positivamente las finanzas.